PFE - Pleito de Financiamento Externo
CREMA - SERGIPE: PROJETO DE MANUTENÇÃO PROATIVA, SEGURA E RESILIENTE DAS RODOVIAS ESTADUAIS DE SERGIPE

Proponente: Estado de Sergipe
Processo SEI: 03101.000205/2025-10
Código do pleito: 8908500129/2025

Sumário

Página

1. PROJETO 01
1. 1. Identificação 01
1. 2. Justificativa 01
1. 2. 1. Contexto 01
1. 2. 2. Problemas 02
1. 2. 3. Soluções 02
1. 2. 4. Resultados 03
1. 3. Objetivo 04
1. 4. Indicadores 04
1. 4. 1. Informações do 1° indicador 04
1. 4. 2. Informações do 2° indicador 05
1. 4. 3. Informações do 3° indicador 05
1. 4. 4. Informações do 4° indicador 05
1. 4. 5. Informações do 5° indicador 05
1. 4. 6. Informações do 6° indicador 05
1. 4. 7. Informações do 7° indicador 06
1. 4. 8. Informações do 8° indicador 06
1. 4. 9. Informações do 9° indicador 06
1. 4. 10. Informações do 10° indicador 06
1. 4. 11. Informações do 11° indicador 07
1. 4. 12. Informações do 12° indicador 07
1. 5. Componentes 07
1. 5. 1. Informações do 1° componente 07
1. 5. 2. Informações do 2° componente 07
1. 5. 3. Informações do 3° componente 08
1. 5. 4. Informações do 4° componente 08
1. 6. Beneficiários 08
1. 7. Anexos 09
2. ÁREAS ESTRATÉGICAS 10
2. 1. Áreas estratégicas 10
2. 2. Anexos 10
3. GESTÃO 11
3. 1. Arranjo institucional 11
3. 1. 1. Descrição 11
3. 1. 2. Orgãos Executores 11
3. 1. 3. Estrutura Operacional 11
3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade 11
3. 2. Operacionalização e Manutenção 11
3. 3. Planejamento Estratégico 12
3. 4. Anexos 12
4. RISCOS 14
4. 1. Informações do 1° risco 14
4. 2. Informações do 2° risco 14
4. 3. Informações do 3° risco 14
4. 4. Informações do 4° risco 15
4. 5. Informações do 5° risco 15
4. 6. Informações do 6° risco 15
4. 7. Informações do 7° risco 15
4. 8. Informações do 8° risco 16

4. 9. Informações do 9° risco 16
4. 10. Anexos 17
5. FINANCIAMENTO 18
5. 1. Condições Financeiras da Operação 18
5. 1. 1. Informações da 1ª fonte de financiamento 18
5. 2. Cronograma de Desembolso 20
5. 3. Contragarantias 21
5. 4. Anexos 21
6. ETAPAS REALIZADAS 22
6. 1. Etapas realizadas 22
6. 2. Anexos 22
7. CONTATOS 23
7. 1. Contatos 23
7. 2. Anexos 23
8. Baixar todos os anexos 24

1. PROJETO

1. 1. Identificação

Nome: CREMA - SERGIPE: PROJETO DE MANUTENÇÃO PROATIVA, SEGURA E RESILIENTE DAS RODOVIAS ESTADUAIS DE SERGIPE

Sigla: CREMA - SERGIPE

Tipo de Operação: Operação de crédito externo

Proponente: Estado de Sergipe

1. 2. Justificativa

1. 2. 1. Contexto:

O estado de Sergipe, situado na Região Nordeste, é dividido em 75 municípios. Territorialmente é o menor dos estados brasileiros, ocupando uma área total de 21.938,188 km2, representando apenas 0,26% do território brasileiro e 1,4% do território nordestino. Em 2022, a população estimada pelo Censo 2022 foi de 2.210.004 habitantes, a 22ª maior do país. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi de 0,702 em 2021, sendo o 4º maior do Nordeste e o 17º maior índice do Brasil, porem conta com amplas diferencias regionais.

Com o objetivo de melhorar o planejamento territorial para o desenvolvimento do estado, o Governo de Sergipe, por meio do Decreto nº 24.338, de 20 de abril de 2007, definiu oito unidades territoriais de planejamento com o objetivo de melhorar a articulação local de políticas transversais, de forma a diminuir as desigualdades regionais. Os oito territórios são: Agreste Central Sergipano; Alto Sertão Sergipano; Baixo São Francisco Sergipano; Centro Sul Sergipano; Grande Aracaju; Leste Sergipano; Médio Sertão Sergipano; e, Sul Sergipano.

A malha rodoviária estadual é composta por 5.142,6 km, dos quais 48,07% estão pavimentados. No levantamento realizado em 2024 pela Confederação Nacional dos Transportes (CNT), 33,1% das rodovias sob responsabilidade do estado foram classificadas em estado péssimo (6,4%) ou Ruim (26,7%) e 52,3% como Regular, conforme apresentam as Figuras no anexo os dados da pesquisa CNT de 2023 e 2021. Os Resultados obtidos pela CNT nesse anos anteriores mostra redução do percentual de rodovias em estado Ruim ou Péssimo, mas tento em consideração que as rodovias federais também entram na pesquisa. Verifica-se, no entanto, que as condições das rodovias estaduais têm apresentado melhora ao longo dos últimos anos graças aos investimentos feitos pelo programa Pro-Rodovias II e III, com orçamento próprio e operações de crédito com entidades nacionais, mas ainda ficam muitos pontos críticos de segurança viária e de resiliência climática vulneráveis que precisam de alto investimento – tal como mostram os eventos de janeiro de 2025 – fotos em anexo.

O Programa Pró-Rodovias se encontra na terceira fase, sendo investidos (em valores e quilômetros):

- 1. 2. 2.

  FASE I: R$ 341.359.114,38 (492,33 KM)

- 1. 2. 3.

  FASE II: R$ 585.184.714,22 (406,24 KM)

- 1. 2. 4.

  FASE III: R$ 334.879.101,64 (123,89 KM)

Afere-se, até o momento, um total de investimentos no montante de R$1.261.422.930,24; o que perfaz 1022,46 km em obras. Porém, a terceira fase ainda se encontra no início das execuções.

O Governo Fábio Mitidieri, compromissado com a garantia de rodovias em boas condições para os usuários e a fim de ampliar os investimentos na manutenção da malha rodoviária pretende executar R$1,6 bilhão até o final do seu Governo (2023-2026), compromissos estes assumidos nos instrumentos de planejamento estaduais. Este compromisso encontra-se alinhado no PPA 2024-2027, no Programa 0020 - PROINFRA Sergipe e no Planejamento Estratégico 2023-2026, no Objetivo 14 “Ampliar e revitalizar a infraestrutura viária e os equipamentos públicos e qualificar os sistemas de transporte, trânsito e mobilidade urbana”, especificamente no Programa 74 - Pró-Rodovias.

Dessa maneira, e pensando na necessidade de consolidar em boa condição as obras rodoviárias sendo implementadas, complementando a retomada dos investimentos e da melhora da malha rodoviária estadual feita até agora, evidencia-se a necessidade de uma abordagem estratégica e manutenção proativa, segura e resiliente para seguir recuperando a malha viária estadual garantindo condições estruturais e funcionais mais adequadas e incluindo melhorias para a infraestrutura de transporte de forma sustentável, segura e resiliente.

1. 2. 5. **Problema:**

Os desafios que o estado de Sergipe enfrenta em relação à malha rodoviária estadual podem ser elencados em diferentes dimensões, quais sejam:
a) Processo elevado de degradação da malha rodoviária estadual por causa da utilização limitada de contratos longos de reabilitação e manutenção
A extensão da malha pavimentada sergipana demanda por uma abordagem estratégica que vise melhorias de resiliência climática e segurança viária. De acordo com os dados apresentados pelo DER-SE, a manutenção da malha viária segue três tipos de contratos divididos entre: i) limpeza (incluído drenagem) e roçagem; ii) sinalização e tapa-buraco, iii) manutenção e vistoria de obras de arte; além dos contratos tradicionais de restauração sem manutenção. Isto implica ineficiências contratuais e dificuldades na gestão da conserva rotineira – mais ainda com as limitações de equipe do DER-SE. Ainda com o recurso dedicado no Pro-Rodovias para restauração e melhoramentos de rodovias nos últimos 4 anos, a malha viária apresenta problemas de alto número de sinistros fatais, incluindo atropelamentos em áreas urbanas, e eventos de rompimento e erosões de rodovias.
b) Abordagem de manutenção reativa
Atualmente não há metodologia direcionada para a recuperação proativa das rodovias. Os contratos de manutenção e restauração no estado seguem uma abordagem reativa, focado em recuperar a rodovia uma vez que sua vida útil esteja esgotada – com soluções mais caras e superdimensionadas para suportar grandes períodos de tempo sem manutenção. Mudar para uma abordagem proativa de gestão das rodovias, que tenha um número maior de intervenções de recuperação e manutenção ao longo do contrato, porém de menor porte, se mostra mais estratégico, duradouro e econômico. As ações reativas encarecem no ciclo de vida, pois ainda com superdimensionamento, a rodovia sem uma boa manutenção fica muito mais vulnerável a eventos meteorológicos extremos que reduzem a vida útil da rodovia.
c) Elevados índices de sinistros no estado
As más condições de infraestrutura somadas à deficiência na fiscalização contra comportamentos de risco contribuíram para a ocorrência de 490 mortes no trânsito por ano, em média, no período de 2010 a 2022 no estado, conforme dados do DATASUS. A taxa de mortes em sinistros de trânsito para cada 100 mil habitantes em 2022 foi de 26, valor 1,5 vezes maior que a média nacional de 16,9 óbitos por100 mil habitantes, o que ressalta a urgência de se adotar ações para melhorar as condições de segurança viária. Adicionalmente, a política integrada de segurança viária está baseada no CETRAN, mas não existe uma agencia líder estadual que coordene as ações e tampouco tem bases de dados de acidentes e de infrações que permitam melhorar a atuação das políticas de segurança viária. Como o Estado é densamente povoado, a situação dos usuários vulneráveis das rodovias, sobretudo nas travessias urbanas, é muito delicada pois tem que compartilhar o espaço com carros e caminhões.
d) Vulnerabilidade climática
O IPCC indica que eventos climáticos extremos irão continuar. Nos últimos 5 anos, ocorreram ao menos 5 grandes rompimentos de rodovias em Sergipe – como os que aconteceram em janeiro de 2025 (Capela SE-438; Porto da Folha SE-179; e Aringas SE-100) – ver fotos no Anexo; além de várias dúzias de eventos de erosão nas margens das estradas. Não obstante, o cenário de seca ocasiona desafios à segurança hídrica, principalmente no Agreste e Meio e Alto Sertão, o que evidencia a necessidade de incremento da gestão hídrica – e as rodovias podem ajudar com soluções inovadoras de drenagem que permitam a recarga de aquíferos. Em 2023, oito municípios dessas regiões declaram emergência por estiagem. No outro extremo, houve alagamentos por grande quantidade de chuva em 2022, e 2025 (73 municípios ultrapassaram em só 2 dias todo o volume médio de chuva para o mês de janeiro), que afetaram ao Agreste e à Região Sul – causando desabrigos da população e rompimento de rodovias.
e) Baixa participação de populações vulneráveis (gênero e raça) em obras rodoviárias e altas desigualdades no Estado
Ao igual que outros Estados, os dados do INEP e IBGE denotam baixa participação de mulheres em cursos STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemáticas) em Sergipe. A PNAD Contínua indica que não ultrapassa a média do Brasil no qual apenas11% das vagas de emprego na área STEAM são ocupadas por mulheres no Estado, enquanto pretos e pardos ocupam cargos e trabalhos de menor salário, apesar de representarem 74% da população (IBGE, 2024). Isso denota sub-representação de parcelas vulneráveis no setor de obras rodoviárias no estado, em detrimento da empregabilidade e renda desses grupos.
Às desigualdades de gênero e raça, se somam as grandes desigualdades regionais em renda e IDH, com a capital Aracajú como a área mais rica e desenvolvida, porém o Baixo São Francisco e Médio e Alto Sertão continuam a ter altos índices de pobreza e baixos valores de IDH – por baixo da média estadual

1. 2. 6. **Solução:**

Para superar os desafios elencados propõe-se a adoção do modelo CREMA 2.0 de longo prazo com ações proativas de recuperação do pavimento e melhorias de segurança viária com foco em usuários vulneráveis (pedestres, ciclistas e motociclistas) e na adaptação das rodovias frente a eventos climáticos extremos. Esta abordagem permite que o estado atue nas rodovias antes que essas atinjam piores condições do pavimento e da sinalização, reduzindo a adoção da abordagem de manutenção reativa. As intervenções propostas têm potencial de economia estimada entre um 50 e 30 % num ciclo de 5 anos – 38 % de média, a respeito da abordagem tradicional (restauração e conserva

rotineira com contratos separados), conforme experiências prévias no estado da Bahia, que atraiu mais licitantes e maiores descontos. Também será implementada a Agenda de Conhecimento do Programa sobre os distintos pontos – segurança viária, inclusão e resiliência.
As empreiteiras receberão o pagamento total durante a manutenção somente se atenderem a todos os critérios de qualidade. Esse contrato, denominado CREMA 2.0, estimula as empresas a realizarem soluções de maior qualidade, visto que a necessidade de refazer obras e serviços ficarão sob sua responsabilidade. As obras serão acordadas através de contratos integrados, do tipo Projeto, Obra e Manutenção (do inglês Design/Build/Maintenance -DBM) a preços globalizados. Os contratos terão prazo de duração de 10 anos, reduzindo a incerteza orçamentária e aumentando a segurança das empreiteiras para a realização de investimentos em tecnologia e mão de obra, melhorando a qualidade dos investimentos.
Os trechos identificados como candidatos a serem incluídos no escopo das obras e serviços do Projeto, divididos em três lotes potenciais foram eleitos com base em critérios objetivos. A priorização e seleção final dos trechos incluídos em cada um dos três lotes será definida durante a fase de preparação e terá como parâmetros: i) Maior criticidade em relação à segurança viária, vulnerabilidade climática e estado de conservação; ii) Sinergia e complementariedade com programas já existentes de restauração e manutenção de rodovias; iii) Acesso a equipamentos de saúde, educação e abastecimento; iv) Importância das rodovias para o crescimento econômico e redução das desigualdades regionais; v) Integração intermodal com sistemas logísticos existentes e futuros; e vi) importância de integrar a manutenção proativa a rodovias já em boa condição para não perder o investimento feito.
Para melhorar e adaptar as rodovias para eventos climáticos extremos o projeto adotará a utilização das diretrizes do CREMA 2.0 e dos manuais existentes (como o Estradas Verdes, o guia de análise de exposição a riscos climáticos e o Manual de Vulnerabilidade Climática de Rodovias), além de outras boas práticas para as intervenções de melhoria – que deverão ser propostas pela projetista responsável pela preparação do projeto básico dos lotes selecionados. Isto auxiliará no aumento da resiliência rodoviária quanto aos riscos de inundações (aprimoramento de dispositivos de drenagem), bem como incrementará a segurança hídrica das áreas contempladas (com o aumento da disponibilidade de água a partir de infraestruturas rodoviárias como valetas de infiltração, poços de empréstimo e espalhadores de água). Também será feito o gerenciamento por meio do monitoramento das faixas de domínio com a utilização de Veículos Aéreos Não-Tripulados (VANTs) - drones, evitando-se assim a construção de edificações na margem das rodovias que bloqueiam a drenagem longitudinal, assim como o avanço da vegetação sobre o pavimento e, por consequência, de queimadas.
No contexto da segurança viária, para reduzir os elevados índices de sinistros nas rodovias estaduais serão adotados diretrizes e guias de boas práticas de segurança viária, como por exemplo, a metodologia iRAP e manuais feitos pelo Global Road Safety Facility do Banco Mundial, assim que outras boas práticas. Também serão utilizados os manuais de travessias urbanas a ser desenhados pelo Banco Mundial, e os conceitos de desenho das travessias urbanas que serão entregues durante a preparação. A metodologia IRAP será utilizada para avaliar os trechos selecionados usando método de Star Rating e a partir disso recomendar contramedidas de segurança, como medidas de moderação de tráfego que servirão como ponto de partida para a priorização e desenho das intervenções de melhoramentos de segurança viária. Além disso, serão propostas melhorias de mobilidade urbana em travessias urbanas ao longo das rodovias escolhidas, assim como em cidades históricas do estado (municípios de São Cristovão e Laranjeiras) com potencial de melhorar a circulação de pedestres e ciclistas, promover espaços de permanência e alavancar o turismo nesses municípios.

1. 2. 7. **Resultado:**

A solução proposta para o projeto já foi e vem sendo utilizada em outros contextos nacionais (BA,ES,SC,MS,TO,RN), além de estar em preparação outros pleitos. Espera-se que o projeto materialize melhorias na gestão de ativos rodoviários em nível estadual a partir da utilização de uma abordagem proativa, e que abarque aspectos de segurança viária e resiliência climática. O projeto busca melhorar a capacidade do estado em gerir contratos de longo prazo, garantindo sustentabilidade fiscal, melhorando a segurança viária para os usuários, reduzindo número de óbitos e, consequentemente, dos custos de saúde associados. O projeto também busca melhorar a capacidade de gerenciamento por parte do estado, preparando a administração pública para responder a eventos climáticos extremos.
Em segurança viária para usuários vulneráveis a implantação de ciclovias ao longo de rodovias e áreas de alto interesse turístico permitirão a movimentação de ciclistas com segurança. Finalmente, serão implementadas soluções de melhora de mobilidade ativa segura nas imediações de escolas estaduais que estejam perto das rodovias selecionadas pelo programa. Vejam o Anexo 2 com propostas conceituais para as travessias urbanas.
Por fim, a estruturação de duas PPPs com pedágio em sombra por parte do Estado com apoio da SEPPI (Casa Civil) e dos Fundos de Estruturação, permitirá realizar maiores investimentos em obras chave para o turismo e a economia do Estado, com a SE-100 Sul e a ponte Aracajú – Barra II em conjunto com rodovias que ligam ao Porto de Santo Amaro.
Com a promoção da participação de populações vulneráveis nas obras rodoviárias do estado, como a implementação de um subcomponente de acesso rural que permita o trafego de carros, ônibus e caminhões pelas rodovias vicinais selecionadas em consultas públicas – aumentará o acesso a mercados e a serviços públicos: escolas, postos de saúde, etc. Isto será importante pois serão priorizados os municípios com baixo IDH e alta porcentagem de pessoas

pardas e negras – muitos deles Quilombolas, como na área do Baixo São Francisco. Adicionalmente, um Programa piloto de capacitação de populações vulneráveis, abrangendo mulheres e pessoas negras, conforme proposto pelo Banco Mundial no Programa CREMA-Sergipe, ora em curso em outros estados será implementado, apoiando o emprego de pessoas vulneráveis. O Programa piloto promove a empregabilidade desses grupos no setor de construção civil e logística por meio de capacitações, treinamentos e estágios nas áreas de STEAM, em parceria com o setor privado. A capacitação de mulheres e outros grupos vulneráveis irá compor os documentos de licitação em conformidade com a Lei nº 14.133/2021. As iniciativas serão acompanhadas por sessões de mentoria de forma a direcionar esses grupos ao mercado de trabalho.

A elaboração de Plano de Descarbonização para o transporte atrelado ao Plano de Desenvolvimento do Transporte Intermunicipal (PDTI), incluindo as necessidades dos diferentes municípios e áreas urbanas, a capacidade da malha rodoviária e a necessidades de avançar com a eletrificação dos sistemas de transporte de mercadorias e passageiros do Estado, em convergência com outros planos de mobilidade (como o Grande Aracajú), ajudará a mitigar as emissões de gases de efeito estufa nas próximas décadas.

Todas estas intervenções propostas acima e na soluções propostas promoverão o desenvolvimento econômico aprimorado do Estado, principalmente das regiões com menor renda e baixo IDH, reduzindo as desigualdades regionais. Este desenvolvimento económico, também poderá ajudar à criação de um Fundo de Desenvolvimento de Infraestrutura para financiar o planejamento, estudos, realizar a execução, acompanhamento e avaliação de obras de infraestrutura logística em Sergipe. Isto permitirá melhorar a gestão do transporte rodoviário no estado. O fundo será crucial para garantir a sustentabilidade financeira do programa e a manutenção das ações após execução, aumentando a capacidade do estado de garantir a manutenção de contratos de longo prazo. As capacitações previstas permitirão que os técnicos do estado tenham capacidade de gerir o fundo e os contratos CREMA.

Em resumo, o modelo proposto, CREMA 2.0 com abordagem proativa, reduzirá custos e aumentará a durabilidade do pavimento e da sinalização. As obras e os serviços do projeto não aumentarão os custos para o estado, visto que as rodovias elegíveis são cobertas por contratos convencionais com custos médios maiores. Atualmente o Estado consome 5636 toneladas/mês para a conserva reativa, com um custo de 5,3 milhões de R$. Essa conserva rotineira por insumos desaparecerá para uma atuação baseada em desempenho que reduza ao mínimo num 20 % o custo total do ciclo de vida das rodovias, e melhore a segurança e a resiliência. Não estão previstas implantações de novos trechos rodoviários, apenas melhorias, portanto, não haverá necessidade de desapropriações ou reassentamentos, reduzindo assim impactos ambientais e sociais

1. 3. **Objetivo** Objetivo geral: Melhorar o acesso ao transporte rodoviário no estado de Sergipe de forma sustentável, segura e resiliente por meio do aumento da eficiência da gestão dos ativos rodoviários, garantindo a melhoria de suas condições estruturais e funcionais aliadas à segurança viária, à resiliência climática, diminuição das desigualdades regionais e melhora da segurança hídrica. Objetivos específicos: a. Entregar segmentos da malha rodoviária estadual em boa qualidade por um período longo de tempo; aumentando o percentual de rodovias estaduais em melhor condição (IRI menor do que 3,5); b. Aumentar a segurança viária das rodovias estaduais - diminuindo mortes e lesões graves decorrentes de sinistros de trânsito nas rodovias contempladas pelo projeto; c. Aumentar a acessibilidade da população rural, focando em comunidades tradicionais, à educação, saúde e mercados a través da melhora da conectividade rodoviária e da integração de melhora da mobilidade ativa em núcleos urbanos e rurais; d. Aumento do percentual de rodovias estaduais adaptadas para eventos climáticos extremos; mitigando os danos e interrupções do funcionamento da malha selecionada decorrentes de eventos climáticos extremos; e. Reduzir custos e tempos de transporte de cargas e passageiros atenuando, consequentemente, a emissão de gases de efeito estufa (GEE); assim como planejar a descarbonização do transporte no futuro – de passageiros e cargas. f. Promover o crescimento económico sustentável do Estado, reduzindo as desigualdades regionais, aumentando o IDH nas regiões Sergipanas, sejam elas: Baixo São Francisco, Médio Sertão, Alto Sertão e Sul Sergipano. g. Aumento do número de rodovias estaduais abrangidas por um planejamento focado na descarbonização dos sistemas de transportes; h. Capacitar a administração pública estadual para implementar novo arcabouço de gestão de ativos rodoviários, com foco em ações proativas e por desempenho (contratos CREMA DBM). i. Aumentar a segurança hídrica através do Estradas Verdes para Água, possibilitando a utilização de dispositivos de drenagem para melhorar a disponibilidade hídrica para a população; j. Aumentar a participação de grupos sociais vulneráveis no mercado de trabalho em áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática (STEAM da sigla em inglês), a partir de empresas de construção civil e de logística; k. Aumentar a autonomia das crianças no caminho à escola, com segurança, e reduzindo o numero de dias de evasão escolar. l. Melhora do acesso a pontos turísticos sustentáveis do Estado. m. Criaçao do Fundo de investimento e manutenção no Estado; e preparação dos CREMA-PPP.

1. 4. **Indicadores**

1. 4. 1. **Informações do 1° indicador:**

Nome: Planos de transporte e logística – incluindo o PDTI (transporte Intermunicipal) com metas de descarbonização atualizada

Descrição:

O Plano de transporte e logística e o Plano de Transporte Intermunicipal do estado será atualizado durante o projeto como parte das atividades. O indicador será calculado simplesmente como a execução da atividade e mensurado pelo DER-SE.

Meta:
Linha de Base: 0

Meta: 2

1. 4. 2. **Informações do 2° indicador:**
Nome: Percentual da malha viária do estado com contratos integrados de manutenção de longo prazo – CREMA 2.0

Descrição:
O indicador será calculado como sendo a razão entre a extensão da malha viária estadual atendida com contratos do tipo CREMA-DBM e CREMA-PPP e a extensão total da malha estadual. O indicador será calculado pelo DER-SE anualmente e a meta será atingida ao final do Projeto.

Meta:
Linha de base: 0%

Meta: 36%

1. 4. 3. **Informações do 3° indicador:**
Nome: Percentual da malha viária estadual em estado ótimo e/ou bom

Descrição:
O IRI é o somatório por quilômetro das irregularidades do pavimento em relação a um plano de referência e indica a qualidade do pavimento. O levantamento será realizado com veículos equipados com aparelhagem adequada. O percentual será calculado pela razão entre a extensão das rodovias estaduais com IRI menor que 3 e o total. Medido a cada dois anos. Os dados serão coletados por meio de Registro Administrativo da DER-SE. A meta será alcançada ao fim do Projeto.

Meta:
Linha de Base: 14,6%

Meta: 50,6%

1. 4. 4. **Informações do 4° indicador:**
Nome: Diminuição de mortes por sinistro de trânsito ocorridas em rodovias contempladas

Descrição:
Razão entre as mortes ocorridas antes e depois da implantação do Projeto. O indicador será medido anualmente. Os dados serão coletados por agência responsável por sinistros de trânsito no estado. A meta será alcançada ao final do Projeto.

Meta:
Linha de Base: 0%

Meta: 30%

1. 4. 5. **Informações do 5° indicador:**
Nome: Número de assentamentos de comunidades tradicionais com acesso rodoviário durante todo o ano

Descrição:
Número de comunidades com acesso à educação, saúde e mercados via Pontos de Interesse (PIs) antes e depois da implantação do Projeto. O indicador será medido a cada dois anos. Os dados serão coletados a partir do IBGE e outros. A meta será alcançada no fim do Projeto.

Meta:
Linha de Base: 0

Meta: 15

1. 4. 6. **Informações do 6° indicador:**

Nome: Percentual da malha viária estadual com planos de resposta a eventos climáticos extremos

Descrição:
O indicador será medido anualmente e mensurado como a razão entre a extensão da malha viária estadual com plano de resposta desenvolvido e a extensão total da malha viária estadual. O indicador será medido pelo DER-SE e a meta será alcançada ao final do Projeto.

Meta:
Linha de Base: 0

Meta: 24

1. 4. 7. **Informações do 7° indicador:**
Nome: Treinamentos para os servidores do DER-SE e outros órgãos do estado e empresas do projeto em segurança viária, gênero e resiliência climática, entre outros

Descrição:
O indicador será calculado com base no número total de eventos de treinamento e capacitação realizados. O levantamento será feito pela DER-SE e a meta será atingida ao final do Projeto.

Meta:
Linha de Base: 0

Meta: 20

1. 4. 8. **Informações do 8° indicador:**
Nome: Eliminação de pontos críticos na malha pavimentada de segurança viária e resiliência climática nas regiões do Baixo São Francisco e Alto Sertão

Descrição:
O indicador será calculado com base no número de pontos tratados em cada município contemplado. O levantamento será realizado anualmente pelo DER-SE. A meta será alcançada ao final do Projeto

Meta:
Linha de Base: 0

Meta: 50

1. 4. 9. **Informações do 9° indicador:**
Nome: Pontos críticos em rodovias não pavimentadas definidas por meio de consulta pública para aumento de acessibilidade

Descrição:
O indicador será calculado com base no número de pontos críticos tratados em cada município contemplado.pelo Projeto e definidos por meio de consulta pública. O levantamento será realizado anualmente pelo DER-SE. A meta será alcançadaatingida ao final do Projeto.

Meta:
Linha de Base: 0

Meta: 200

1. 4. 10. **Informações do 10° indicador:**
Nome: Número de travessias urbanas com intervenções de segurança viária

Descrição:
Número de travessias urbanas com tratamento e melhorias de segurança viária e instalação de infraestrutura para pedestres e ciclistas. Dado levantado por projeto de travessia implantado. A meta será alcançada ao final do Projeto.

Meta:
Linha de Base: 0

Meta: 20

1. 4. 11. **Informações do 11° indicador:**
Nome: Número de empregos para mulheres e minorias por parte das empreiteiras no Projeto com capacitação

Descrição:
O indicador será levantado pelas empresas contratadas e tratados pelo DER-SE e será medido como o número de pessoas contratadas (mulheres e pessoas negras) durante a execução do projeto. A meta será atingida ao final do Projeto.

Meta:
Linha de Base: 0

Meta: 100

1. 4. 12. **Informações do 12° indicador:**
Nome: Numero de rodovias com soluções propostas pelo CREMA-Sergipe para melhora da Segurança Hídrica

Descrição:
O indicador será calculado com base no número de rodovias que terão a implementação de soluções para segurança hídrica. O levantamento será realizado anualmente pelo DER-SE. A meta será alcançada ao final do Projeto.

Meta:
Linha de Base: 0

Meta: 10

1. 5. **Componentes**
1. 5. 1. **Informações do 1° componente:**
Nome: FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E AGENDA DE CONHECIMENTO
Valor estimado em Dólar (USD): 5.000.000,00

Descrição:
O componente de fortalecimento institucional dará apoio à compra de equipamentos para segurança viária - base de dados, fiscalizaçaão e outros estudos e treinamentos, assim como dará apoio financeiro a estudos de mobilidade intermunicipal e a estudos de descarbonização da logística, assím como outros produtos de logística. Também apoiará a capacitação do estado na melhora da adaptação climática da infraestrutura. E por último, dará apoio à Agenda de Conhecimento do Programa com os outros Estados e também ao programa piloto de capacitação de grupos vulneráveis.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P - Sistema de monitoramento de Gestão da Malha Viária (500.000)

P - Equipamentos de segurança viária e outros estudos/treinamentos de segurança viária (2.500.000)

P – PDTI e outros estudos e projetos de apoio à logística do Estado (1.200.000)

P - Estudos e equipamentos de resiliência climática e descarbonização da logística (500.000)

P - Programa piloto de capacitação de grupos vulneráveis (300.000)

1. 5. 2. **Informações do 2° componente:**
Nome: OBRAS DE MELHORIA DE SEGURANÇA E ACESSO RESILIENTE
Valor estimado em Dólar (USD): 24.000.000,00

Descrição:

O componente de obras de segurança e acesso resiliente terá foco em melhora de mobilidade ativa nas cidades históricas de Laranjeiras e São Cristovão, permitindo mais segurançã para pedestres e ciclistas, assim como melhorar a segurança perto de escolas situadas no entorno de rodovias estaduais e outras melhoras em travessias urbanas situadas nas rodovias selecionadas. Assim mesmo, serão feitas consultas públicas em municipios com alta porcentagem de população economicamente vulnerável - tais como quilombolas, que escolherão as rodovias vicinais não pavimentadas nas que serão eliminados pontos críticos que hoje não permetem a trafegabilidade durante o periodo de chuvas. Seguirá o modelo dos Estados próximos da Bahia e a Paraiba que contam com programas bem sucedidos impulsados pelo Banco Mundial. Também inclue os projetos e a supervisão das obras.

Descrição de subcomponentes e produtos:
S1- Melhora de travessias urbanas e de áreas pedestres (Rota do Sertão, São Cristóvão e Laranjeiras) e escolas (8.000.000)

P - Projetos de engenharia, e estudos técnicos, ambientais e supervisão de obras (500.000)

P – Obra, Restauração, Manutenção e Melhorias (7.500.000)

S2 - Infraestrutura de acesso rural (Vicinais) (16.000.000)

1. 5. 3. **Informações do 3° componente:**
Nome: APOIO À GESTÃO
Valor estimado em Dólar (USD): 5.000.000,00

Descrição:
O componente de gestão apoiará a contratação de equipes e de equipamentos e gastos necessários para a correta execução do projeto.

Descrição de subcomponentes e produtos:
P - Consultorias para equipe de gestão do projeto (4.000.000)

P – Outros (Diárias, passagens, publicações) (1.000.000)

1. 5. 4. **Informações do 4° componente:**
Nome: Manutenção Proativa Segura e Resiliente das Rodovias Estaduais
Valor estimado em Dólar (USD): 91.000.000,00

Descrição:
Esse primeiro componente engloba os principais produtos do Programa relativo as obras de Projeto, Recuperação, Melhorias e Manutenção Proatíva por Desempenho de 900 km da malha pavimentada do Estado, utilizando os contratos CREMA-DBM e CREMA-PPP. Inclui também as atividades acessórias como os projetos básicos de recuperação, manutenção e melhoras, assim como a estruturação das PPPs e a supervisão de obras e manutenção.

Descrição de subcomponentes e produtos:
S1 – Restauração, Melhoramento e Manutenção de Rodovias – CREMA-DBM Lote 1: Rodovias no Alto Sertão e contorno viário de Glória; Lote 2: Baixo São Francisco; Lote 3: Sul do Estado (84.000.000,00)

P – Projeto básico para CREMA – DBM (1.000.000)

P - Projeto executivo, Obras de Restauração, Melhorias e Manutenção (82.000.000,00)

P - Supervisão de Obras (1.000.000)

S2 – Estudos e Estruturação de duas PPPs para implementação e manutenção de longo prazo: PPP 1: Nova Ponte Aracaju/Barra e Rodovias do Norte da Região Grande Aracaju; e PPP 2 Rodovia litorânea (SE-100/Sul) (7.000.000)

P - Estudos de modelagem para CREMA – PPP (4.000.000)

P - Projetos de engenharia, estudos técnicos e ambientais (3.000.000)

1. 6. **Beneficiários** O Projeto CREMA-Sergipe terá como foco a melhora da manutenção de rodovias de forma proativa, assim como a melhoria de aspectos de segurança viária e resiliência climática. O Projeto terá foco em rodovias selecionadas por meio de critérios objetivos, como IDH das diferentes regiões do estado, volume de tráfego e

pontos críticos de segurança viária. Adotando postura conservadora de redução de custos (20%, em detrimento de 38% mensurado no PREMAR 2 da Bahia), o DER/SE estima, amparado em dados da SICRO/DNIT e do DER/SE que o Projeto contemplará 900 km de rodovias divididos em 3 lotes - um de 400 km nas regiões noroeste e centro do estado (Sertão), outro de 200 km na região nordeste do estado (Baixo São Francisco), e outro de 300 km no Sul do Estado. Os beneficiários do Projeto abarcam a população residente nas áreas selecionadas para as intervenções, a qual será atendida em termos de sustentabilidade da malha, segurança viária, resiliência climática e segurança hídrica, quatro dos pilares do CREMA Sergipe. O número total de beneficiários nos 36 municípios escolhidos será pelo tanto de 811 mil habitantes – sem contar com as PPPs que poderiam beneficiar mais de um milhão de pessoas adicionais. A melhoria da infraestrutura rodoviária do estado reduzirá o número de mortes e dos custos de desastres climáticos, assim como o custo de transporte para a população beneficiada, aumentando o seu acesso a empregos e serviços, como saúde e educação. Isto resultará em aumento de competitividade, beneficiando as regiões com menor IDH e comunidades tradicionais (indígenas, ribeirinhos, quilombolas, assentados, entre outros) que dependem da agricultura familiar, empreendedores individuais e micro e pequenas empresas - incrementando o ambiente de negócios. O projeto também modernizará a gestão pública responsável pela gestão da infraestrutura de transporte no estado, estimulando a participação do setor privado através de modelagem de contratos CREMA-PPP. Além disso, trará novas ferramentas de gestão contratual para o DER-SE, visando sempre a segurança viária e o desenvolvimento socioeconômico sob perspectiva regional. Os componentes de descarbonização do setor de transporte e adaptação à mudança climática (resiliência climática) contribuirão para a sustentabilidade social e ambiental do Projeto, aumentando a capacidade institucional do estado em atender a população nessas frentes. Aliado a isso, o Programa piloto de capacitação de grupos vulneráveis promoverá o empoderamento econômico de grupos sociais vulneráveis mediante a criação de emprego e renda.

1. 7. **Anexos**

Anexo I

Anexo II

2. ÁREAS ESTRATÉGICAS

2. 1. Áreas estratégicas

Areas Estratégicas que são beneficiadas pelas açoes e atividades que são propostas no Projeto CREMA-Sergipe. O detalhamento das ligações das atividades com as áreas estratégicas está no anexo complementário.

101 Enfrentar a insegurança alimentar e a pobreza, retirando o Brasil do Mapa da Fome e beneficiando as pessoas em condição de vulnerabilidade social
102 Ampliar o acesso da população à saúde pública de qualidade por meio do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS)
103 Ampliar o acesso e a qualidade da educação infantil e do ensino fundamental, com foco no desenvolvimento integral de estudantes
105 Fortalecer a economia criativa, a memória e a diversidade cultural, valorizando a arte e a cultura popular em todas suas formas de expressão
106 Promover os direitos humanos como instrumento de inclusão social e proteção de pessoas e grupos vítimas de injustiças e opressões
107 Reforçar políticas de proteção e atenção às mulheres, buscando a equidade de direitos, a autonomia financeira, a isonomia salarial e a redução da violência
108 Promover os direitos dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais, assegurando vida digna e cidadania com a valorização da sua cultura, tradições, modos de vida e conhecimentos
109 Combater o racismo e promover a igualdade racial de modo estruturante e transversal
111 Incentivar a transição para cidades criativas e sustentáveis, com investimentos integrados em mobilidade, habitação, saneamento básico, equipamentos sociais e infraestrutura
112 Fortalecer a segurança pública cidadã e integrada, articulando prevenção e uso qualificado da ação policial
113 Ampliar o acesso ao esporte e às atividades físicas, com foco na formação, no desenvolvimento e na qualidade de vida

201 Conservar, restaurar e usar de forma sustentável o meio ambiente
202 Ampliar as capacidades de prevenção, gestão de riscos e resposta a desastres e adaptação às mudanças climáticas
203 Fortalecer a agricultura familiar, o agronegócio sustentável, a pesca e a aquicultura
204 Promover a industrialização em novas bases tecnológicas e a descarbonização da economia
205 Ampliar a produtividade e a competitividade da economia com o fortalecimento dos encadeamentos produtivos e a melhoria do ambiente de negócios
206 Ampliar o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação para o fortalecimento do Sistema Nacional de CT&I, a cooperação Estado institutos de pesquisa-empresas e a cooperação internacional para superação de desafios tecnológicos e ampliação da capacidade de inovação
207 Ampliar a geração de oportunidades dignas de trabalho e emprego com a inserção produtiva dos mais pobres
208 Garantir a segurança energética do país, com expansão de fontes limpas e renováveis e a maior eficiência energética
210 Promover maior eficiência logística com a valorização dos modais aeroviário, ferroviário, hidroviário e de navegação de cabotagem
211 Ampliar a atuação do Brasil no comércio internacional de bens e serviços, diversificando a pauta e o destino das exportações brasileiras
212 Ampliar a segurança hídrica para garantir os usos múltiplos da água, priorizando a eficiência e o uso racional
213 Ampliar a qualidade e o valor agregado dos serviços, com destaque para o turismo
214 Reduzir as desigualdades regionais com maior equidade de oportunidades

301 Ampliar a democracia participativa, a transparência e o controle social
302 Promover a ampliação e o contínuo aperfeiçoamento das capacidades estatais com o fim de prestar serviços públicos de qualidade para a população, com o fortalecimento da cooperação federativa, para maior coesão nacional
303 Intensificar a transformação digital nos três níveis de governo para ampliar a agilidade e a capacidade de entrega de resultados à população
305 Promover a cooperação internacional e o desenvolvimento regional integrado
306 Assegurar um regime fiscal e tributário com credibilidade, previsibilidade e sustentabilidade, que promova maior justiça social e ampliação de investimentos

2. 2. Anexos

Detalhamento Áreas Estratégicas CREMA-SERGIPE

3. GESTÃO

3. 1. Arranjo institucional

3. 1. 1. Descrição:

O DER-SE será o responsável pela execução do Projeto, de acordo com as condições a serem estabelecidas no Acordo de Empréstimo, no Desenho do Projeto e nas respectivas diretrizes e indicadores a serem incluídos no Documento de Avaliação do Projeto (PAD da sigla em inglês). No processo, o órgão será apoiado pela SEPLAN, SEFAZ e PGE, conforme Matriz RACI apresentada, havendo, portanto, a distribuição das atribuições de realização dos pagamentos, coordenação e execução do programa, solicitações de desembolso e análise de documentos legais e processos licitatórios. É importante destacar que a SEPLAN e a SEFAZ possuem histórico de celebração de projetos com organismos financeiros internacionais, como por exemplo, Pilares (BIRD) e Profisco (BID), havendo integração entre competências interinstitucionais para consecução dos objetivos do CREMA-Sergipe, inclusive no uso das políticas de aquisição e salvaguardas socioambientais do BIRD.

3. 1. 2. Orgãos Executores:

Órgão principal: Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária - DER
Órgãos parceiros:
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura
Secretaria de Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação
Secretaria de Estado da Fazenda
Secretaria de Estado da Casa Civil
Administração Estadual do Meio Ambiente
Agência Sergipe de Desenvolvimento - Desenvolve-SE

3. 1. 3. Estrutura Operacional:

O arranjo de execução será constituído de três instâncias complementares, como segue:

a) nível estratégico de decisão, no qual o DER atuará como órgão Executor do Projeto fazendo interlocução com o Banco Mundial, juntamente com SEFAZ, e os órgãos do governo estadual em relação às questões de acompanhamento das intervenções em nível macro. Auxiliará nas avaliações e seus respectivos relatórios, bem como no gerenciamento dos recursos financeiros, orçamentários e administrativos. A SEFAZ tem larga experiência na gestão de projetos apoiados por organismos internacionais e, com o Banco Mundial, tem uma parceria que remonta ao ano de 2006. O DER já executa diversas operações de crédito internas bem sucedidas voltadas para a área de infraestrutura rodoviária.

b) nível de coordenação, administração e execução, onde atuarão: i) DER-SE, por meio de uma Unidade de Gestão do Projeto (UGP), composta por técnicos nomeados e/ou designados para as áreas de aquisições, financeiro, ambiental, desenvolvimento social e engenharia, que será responsável diretamente pelo gerenciamento geral do Projeto; ii) SEFAZ, que apoiará a execução administrativa e financeira; e iii) DESENVOLVE-SE que será responsável pela articulação institucional com bancos de desenvolvimento para a destinação de financiamento específico para projetos de Parcerias Público-Privadas.

c) nível de apoio à gestão e à execução técnica, com o DER, por meio da UGP, que será responsável direto pela formulação, implementação e monitoramento das intervenções do Projeto.

Ressalta-se também que na fase preparatória do Projeto serão desenvolvidos diversos documentos fundamentais, dentre os quais se destacam o MGAS (Marco de Gestão Ambiental e Social), o PEPI (Plano de Engajamento de Partes Interessadas) e o PGL (Plano de Gestão Laboral). Como parte do Quadro Ambiental e Social (ESF da sigla em inglês) do BIRD, também será elaborado o C-ESRS (*Concept Environmental and Social Review Summary*) pelo BIRD, que será submetido juntamente com a Nota de Conceito de Projeto (PCN da sigla em inglês) para aprovação interna. No C-ESRS serão preliminarmente especificados os documentos que o estado deverá preparar.

O BIRD irá fornecer treinamentos para a UGP quando o PCN for aprovado. Os treinamentos serão focados no ESF, aspectos financeiros e de aquisições para capacitação do estado em relação as normas do BIRD e, consequentemente, este seja capaz de elaborar os documentos necessários.

Por fim, será encaminhada uma comunicação contendo informações sobre a estrutura de aquisições, a fim de possibilitar uma avaliação da capacidade. Na etapa de preparação, serão elaborados dois documentos: a Estratégia de Aquisições (PPSD) e o Plano de Aquisições (PA).

3. 1. 4. Matriz de Responsabilidade:

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE.pdf

3. 2. Operacionalização e Manutenção

A utilização de contratos de manutenção de longo prazo de rodovias com parâmetros por desempenho transformará a gestão da infraestrutura viária, trazendo benefícios significativos em termos de qualidade, eficiência econômica e estabilidade fiscal para Sergipe

Manutenção por Desempenho: Modelo e Benefícios
Os contratos por desempenho ligam o pagamento à empresa contratada ao cumprimento de metas claras de qualidade e prazos. Em vez de custos fixos, o pagamento é feito conforme a empresa comprova que atingiu padrões específicos de manutenção, como a qualidade das rodovias e a rapidez na reparação.

Esse modelo incentiva as empresas a adotarem práticas eficientes e inovadoras, promovendo a manutenção preventiva contínua, que reduz os custos com reparos emergenciais e melhora a durabilidade das rodovias. A consequência é uma redução de custos operacionais e menos interrupções para motoristas, além de aumentar a competitividade ao reduzir custos logísticos e garantir o fluxo eficiente de mercadorias. O CREMA-Sergipe introduzirá este modelo no Estado e criará as fundações para que os contratos de manutenção de longo prazo, que incluem melhorias em segurança e resiliência sejam implementados pelo DER/SE com os recursos próprios no futuro após o encerramento do projeto.

Benefícios Econômicos e Fiscais

A isto se adiciona o fato de que será criado um fundo de desenvolvimento da infraestrutura e da manutenção, que será essencial para garantir a manutenção contínua e o desenvolvimento da malha viária. Esse fundo, alimentado por recursos públicos e privados, oferece estabilidade orçamentária, permitindo um planejamento a longo prazo sem surpresas financeiras. Além disso, pode ser utilizado para expansão e melhorias das rodovias, criando um ciclo de crescimento sustentável.

Esse modelo também facilita a atração de investimentos privados, ao reduzir os riscos para as empresas e melhorar a transparência na alocação dos recursos. A gestão eficiente do fundo garante responsabilidade fiscal e maximiza o impacto positivo das rodovias na economia nacional.

Melhoria Contínua da Infraestrutura
A combinação de contratos por desempenho e um fundo dedicado assegura manutenção contínua e a melhoria das rodovias, contribuindo para redução de acidentes, aumento da segurança no trânsito e melhoria na qualidade de vida. Com rodovias bem conservadas, há um fortalecimento da economia local e nacional, além de benefícios diretos para o transporte de pessoas e mercadorias.

Em resumo, esses contratos e a criação de um fundo de infraestrutura garantem uma gestão mais eficiente e sustentável das rodovias, com benefícios econômicos e fiscais, além de melhorar a qualidade das estradas e o desenvolvimento contínuo da infraestrutura viária.

3. 3. **Planejamento Estratégico**

PROGRAMA: 0020 – PROINFRA SERGIPE - PPA 2024-2027 (LEI Nº. 9.371 DE 12 DE JANEIRO DE 2024)

Órgão Responsável: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura – SEDURBI; Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE; Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas – CEHOP; Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO; Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil – SUPDEC.

Objetivo Geral: Dotar o Estado de Sergipe de uma infraestrutura urbana, social, viária e de transporte, que viabilize a atração de investimentos, a geração de empregos, o crescimento econômico, o aumento na competitividade do Estado frente ao mercado nacional e a melhoria em serviços públicos à sociedade, primando pela proteção civil e sustentabilidade.

Objetivos Específicos:

a) Ampliar a manutenção e recuperação da malha viária estadual:

a.1) Indicador: Ampliar a manutenção e recuperação da malha viária estadual: Aumentar de 23,25% no exercício de 2023 para: 30% em 2024; 38% em 2025; 45% em 2026 e 50% até exercício de 2027

b) Atualizar e implementar o Plano Diretor de Transporte Intermunicipal de Passageiros:

b.1) Indicador: Atualizar e implementar o Plano Diretor de Transporte Intermunicipal de Passageiros: Ampliar de 0% em 2023 para 50% em 2025, atingindo 100% em 2027.

3. 4. **Anexos**

PROGRAMA: 0020 – PROINFRA SERGIPE

4. RISCOS

4. 1. Informações do 1° risco:

Nome: ATOS LEGAIS
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Refere-se à possibilidade de perdas ou impactos adversos decorrentes de dificuldade nas aprovações de leis, regulamentações ou normas que possam alterar obrigações legais, limitar operações ou criar novos requisitos para a organização.

Prevenção e Mitigação:
Com respeito à regulamentação ambiental dos imóveis rurais, o Governo do Estado ainda precisa regulamentar detalhes sobre, por exemplo, prazos para a restauração de APPs e RLs, alternativas de compensação (Cota de Reserva legal; Servidão ambiental; Doação ao poder público de área localizada no interior de unidade de conservação de domínio público pendente de regularização ambiental; cadastramento de outra área equivalente e excedente à Reserva Legal em imóvel de mesma titularidade ou adquirida em imóvel de terceiro, com vegetação nativa, em regeneração ou recomposição), conforme o Marco Ambiental e Social do Banco Mundial.

As ações previstas no Projeto serão executadas ao abrigo da legislação e regulamentação vigentes no país e no Estado, não necessitando ou dependendo de outros atos legais, exceto aqueles específicos relacionados às aprovações e autorizações legais requeridos para a celebração dos empréstimos externos com o BIRD por parte do Estado.

O Governo de Sergipe possui ampla maioria na Assembléia Legislativa, o que facilita a aprovação dos seus pleitos além de sua boa credibilidade frente a população sergipana.

4. 2. Informações do 2° risco:

Nome: Não pagamento
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Refere-se ao risco de eventual atraso no recebimento do recurso da instituição financeira, transferência para os órgãos executores e pagamento dos empreiterios.

Prevenção e Mitigação:
Quanto ao risco de pagamento por parte do Estado, é importante registrar que Sergipe reúne condições favoráveis e reconhecidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para cumprir com os compromissos com a operação de crédito pretendida. (SEFAZ)

O DER/SE possui uma sólida experiência na execução de empreendimentos rodoviários, o que garante um comprometimento genuíno com as etapas iniciais, como estudos e projetos. Isso reflete a determinação do Governo do Estado em levar adiante as ações do Projeto, sem indicar riscos para sua implementação.

O Projeto, com exceção dos atos legais que não demandam de providências especiais ou específicas para a implementação das atividades planejadas, a não ser a autorização legislativa para o Poder Executivo estadual contrair o financiamento pleiteado, encontrará um ambiente com respaldo pelo bom relacionamento parlamentar e a política para o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

Os riscos e as ações mitigadoras compõem o planejamento executivo de estruturação e implementação do Projeto com o BIRD, levando em consideração o aprendizado em projetos desenvolvidos e/ou em desenvolvimento pelo Estado.

Serão realizadas articulações com o Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), Secretaria de Estado da Transparência e Controle de Sergipe (SETC/SE), Procuradoria Geral do Estado (PGE/SE) acerca do tema dos contratos modelo CREMA.

4. 3. Informações do 3° risco:

Nome: Recorrer a decisão arbitral, judicial ou administrativa, considerando as novas modalidades de contratação
Impacto: Médio
Probabilidade: Média

Descrição:

Serão licitados contratos com valores relativamente altos, e isso poderá ocasionar disputas acirradas entre as interessadas, e estas por sua vez poderão recorrerem na via administrativa e/ou judicial daquelas decisões que não lhes satisfizer.

Prevenção e Mitigação:
Definição de critérios claros de análise de propostas considerando as novas modalidades da Lei nº 14.133/2021, que devem ser abordados durante a realização do processo.

4. 4. **Informações do 4° risco:**
Nome: Risco de descapitalização das empresas ganhadoras
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Refere-se a não execução dos serviços por parte da contratada.

Prevenção e Mitigação:
Para evitar este problema, o DER/SE exige, no momento da apresentação da proposta, a comprovação do recolhimento de quantia a título de garantia de proposta, como requisito de pré-habilitação, no montante de 1% (um por cento) do valor do Orçamento Referencial, bem como, exige também, para assinatura do contrato, a garantia contratual de 5% do valor do contrato celebrado entre as partes, tudo conforme autorizado pela Lei nº 14.133/2021.

4. 5. **Informações do 5° risco:**
Nome: Licitação Fracassada
Impacto: Baixo
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Risco de licitação deserta, nenhum proponente ou nenhum proponente classificado.

Prevenção e Mitigação:
Definição de parâmetros de aceitabilidade das propostas factíveis com o mercado e o serviço, além de ampla divulgação dos avisos de licitação. Porém, em razão dos altos valores referenciais para execução dos serviços do CREMA, esse risco se torna baixo.

4. 6. **Informações do 6° risco:**
Nome: Desapropriações
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Risco de não haver frentes liberadas para o contratado iniciar o empreendimento.

Prevenção e Mitigação:
A natureza do contrato CREMA consiste na reestruturação da rodovia existente, neste ponto não necessitaríamos de desapropriações. Porém, pode se fazer necessário para execução dos melhoramentos. Deste modo, ainda assim o risco seria baixo, visto que, nas diversas obras da mesma natureza executadas pelo DER/SE o impedimento do prosseguimento da obra por este motivo foi praticamente nula.

4. 7. **Informações do 7° risco:**
Nome: Impacto ambiental
Impacto: Alto
Probabilidade: Alta

Descrição:
Riscos ambientais normalmente presentes em obras rodoviárias são: aumento de material particulado no entorno das obras, aumento da emissão de ruído, riscos de sinistros, risco de contaminação de solos e corpos hídricos, afugentamento de fauna, aumento de carreamento de

materiais para rios, ocorrência de processos erosivos, aumento no tempo de viagem devido a interdições e desvios de tráfego.

Prevenção e Mitigação:
Os estudos ambientais serão desenvolvidos na fase de elaboração de projeto de engenharia, de acordo com as disposições normativas estaduais, nacionais e com o quadro de salvaguardas ambientais e sociais do BIRD. As disposições normativas que orientam os procedimentos adotados pelo DER-SE com relação aos cuidados ambientais são constituídas basicamente pelos ditames da legislação vigente, pelas disposições de manuais, Instruções de Serviço (IS) e Especificações de Serviço (ES) vigentes no âmbito do DNIT e demais instrumentos específicos em vigência no DER-SE.

O licenciamento ambiental da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos está previsto em leis, decretos, resoluções e portarias federais e estaduais, e existe para assegurar o desenvolvimento dessas atividades sem danos ao meio ambiente.

As atividades de Recuperação Funcional com Conserva por Desempenho são enquadradas como de baixo impacto ambiental e o licenciamento é por Dispensa, conforme Decreto Federal n. 99.274/1990.

Todos os riscos e impactos a serem identificados durante a elaboração dos estudos e projetos serão mitigados com a elaboração e adoção dos instrumentos ambientais como Marco de Gestão Ambiental e Social (MGAS) a serem desenvolvidos e que contarão com subprogramas específicos para tratamento dos riscos identificados. A respeito de possível desmatamento induzido, os instrumentos do Código Florestal e os avanços na regularização ambiental contribuem para a capacidade do estado de monitorar e fiscalizar o desmatamento ilegal.

O projeto se reforçará com pessoal qualificado para a elaboração dos instrumentos ambientais que deverão ser elaborados durante a preparação do projeto e ao longo de sua execução, visando o acompanhamento e elaboração de relatórios.

4. 8. **Informações do 8° risco:**
Nome: Impactos sociais
Impacto: Alto
Probabilidade: Alta

Descrição:
O impacto social das intervenções propostas é altamente positivo. Riscos sociais decorrentes da implementação do Projeto sobre a população; minorias sociais, vulneráveis, baixa renda e populações tradicionais como: indígenas, quilombolas, extrativistas e outras.

Prevenção e Mitigação:
Os riscos de transtornos com a execução das obras serão mitigados com uso de boas práticas na condução e no planejamento de obras públicas, comunicação e presença na equipe de obras de profissionais da área social para o acompanhamento e solução de problemas. Destaca-se como instrumento importante para as questões sociais as salvaguardas do Banco Mundial. Reforço com pessoal qualificado para a elaboração dos instrumentos sociais que deverão ser elaborados durante a preparação do projeto e ao longo de sua execução, visando o acompanhamento e elaboração de relatórios. Divulgação de informações referentes aos benefícios das obras para as populações contempladas. Palestras educativas visando a educação ambiental, medidas de segurança e publicidade do andamento dos serviços. Criação de um canal de comunicação direto entre DER-SE e as comunidades afetadas. Incentivo para o recrutamento de mão de obra local por parte das empreiteiras, incluindo cursos de capacitação e aperfeiçoamento de atividades, quando necessário. Realização de Plano de Ação de Gênero que mitigue os potenciais riscos de violência de gênero e exploração sexual perto dos canteiros de obras. Aplicação de pesquisa de satisfação.

4. 9. **Informações do 9° risco:**
Nome: Desocupação de áreas invadidas
Impacto: Alto
Probabilidade: Baixa

Descrição:
Pode haver casos em que o estado não consiga a desocupação de áreas invadidas ou já desapropriadas para realização de obras e serviços.

Prevenção e Mitigação:
Para garantir que as áreas para realização do projeto estejam em condições suficientes para implementação do projeto, o órgão deverá ser transparente, realizando audiências de conciliação para manter toda população afetada ciente de seus direitos e deveres, com o acionamento dos organismos necessários para realizar desocupação, se for o caso. Os órgãos do estado têm vasta experiência em processos de desapropriação e realocação e tem em sua estrutura organizacional unidades específicas com profissionais capacitados para os procedimentos necessários.

Caso surja a necessidade de reassentamento involuntário de ocupações irregulares (por exemplo, ao longo da faixa de domínio de vias estaduais), o Projeto deverá cumprir os Padrões Ambientais e Sociais (ESF) do BIRD, que em seu ESS -5 (Desapropriações, Restrições de Uso do Solo e Reassentamento Involuntário) estabelece princípios e requerimentos a serem seguidos em procedimentos de reassentamento associados ao financiamento da instituição; estes incluem diretrizes de planejamento e execução, consultas públicas, elegibilidade de pessoas afetadas, e mecanismo de resolução de queixas/ouvidoria. O projeto se reforçará com pessoal qualificado para a elaboração dos instrumentos sociais que deverão ser elaborados durante a preparação do projeto e ao longo de sua execução, visando o acompanhamento e elaboração de relatórios.

O Estado de Sergipe consta com a Lei Estadual nº 6.425 de 20 de junho de 2008 (Anexo) que dispõe sobre a delimitação e o uso das faixas de domínio das rodovias estaduais. Conforme o Art. 22, Capítulo V, da referida Lei, a fiscalização das faixas de domínio é exercida pelo Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe – DER/SE, com apoio do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual - BPRv. As vistorias técnico-administrativas necessárias ao cumprimento desta Lei são realizadas pela Diretoria de Planejamento Rodoviário e Faixa de Domínio - DIPLAF, através da Gerência de Faixa de Domínio – GEFAD. Constatado algum tipo de infração descrita no Art. 25 da Lei Estadual nº 6.425/2008, será lavrada a notificação administrativa e/ou o auto de infração. Após recebimento dos autos, o infrator tem o prazo que lhe for fixado para o cumprimento das exigências feitas ou, dentro de 15 (quinze) dias, apresentar defesa instruída com as provas que possuir, dirigindo-as ao setor competente do DER/SE. Se o autuado não efetuar a remoção da ocupação irregular, este ficará passível das penalidades descritas no Art. 26 da Lei nº 6.425/2008, e os processos serão julgados pela Procuradoria Jurídica – PROJUR do DER/SE, que proferirá suas decisões.

4. 10. **Anexos**

Lei Estadual n° 6.425/2008 - Delimitação e o uso das faixas de domínio

5. FINANCIAMENTO

5. 1. Condições Financeiras da Operação

Fonte	Moeda	Taxa de câmbio	Valor proposto	Valor em USD
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD	Dólar	1.0000	125.000.000,00	125.000.000,00

5. 1. 1. Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD

Carência (EM MESES)	Amortização (EM MESES)	Prazo Total (EM MESES)
60	360	420

Juros aplicáveis:
SOFR + SPREAD (entre 0,94% até 1,84% dependendo do prazo médio da operação)
Periodicidade dos Pagamentos:
Pagamento semestral
Comissão de Compromisso:
0,25% a.a sobre os saldos não desembolsados a partir do 5º ano após a aprovação no BOARD do BIRD
Comissão de Avaliação:
0,0%
Taxa de Abertura:
0,25% sobre o valor contratado
Outros encargos:

O acordo de empréstimo prevê a possibilidade da convesão para reais a cada desembolso ou após cada desembolso. Nesse caso, se aplica uma comissão de conversão de 0,05%.

Outras Informações:

A preencher

5. 2. **Cronograma de Desembolso**

Nome do componente					
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E AGENDA DE CONHECIMENTO					
Tipo de condição					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
7° ano		8° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
700.000,00	0,00	100.000,00	0,00		
Mês					
6 meses					
Financiamento		Contrapartida			
0,00		0,00			

Nome do componente					
OBRAS DE MELHORIA DE SEGURANÇA E ACESSO RESILIENTE					
Tipo de condição					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
7° ano		8° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00		
Mês					
6 meses					
Financiamento		Contrapartida			
500.000,00		0,00			

Nome do componente					
APOIO À GESTÃO					
Tipo de condição					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
100.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	700.000,00	0,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00
7° ano		8° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
600.000,00	0,00	400.000,00	0,00		
Mês					
6 meses					
Financiamento		Contrapartida			
400.000,00		0,00			

Nome do componente					
Manutenção Proativa Segura e Resiliente das Rodovias Estaduais					
Tipo de condição					
BIRD					
Anos					
1° ano		2° ano		3° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
0,00	1.000.000,00	15.000.000,00	5.000.000,00	20.000.000,00	6.000.000,00
4° ano		5° ano		6° ano	
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida
15.000.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00
7° ano		8° ano			
Financiamento	Contrapartida	Financiamento	Contrapartida		
4.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00		
Mês					
6 meses					
Financiamento		Contrapartida			
0,00		1.000.000,00			

5. 3. **Contragarantias**

O Poder Executivo deve vincular, como contragarantias à garantia da União, as cotas de repartição constitucional previstas nos artigos 157 e 159, complementadas pelas receitas tributárias estabelecidas no art. 155 da Constituição Federal, nos termos do § 4º, do artigo 167, bem como outras garantias em direito admitidas.

5. 4. **Anexos**

Sem anexos.

6. ETAPAS REALIZADAS

6. 1. Etapas realizadas

Como parte do Programa de Abordagem Multifásica Pró-Rodovias do BIRD, algumas atividades relacionadas à execução do projeto já foram realizadas com a participação do estado de Sergipe. Destaca-se o evento realizado pelo BIRD em parceria com os estados participantes e interessados no Programa Pró-Rodovias. O evento foi realizado entre os dias 4 e 6 de dezembro de 2024 para apresentar e discutir as diretrizes e os termos de referência para os Projetos Básicos sob o modelo CREMA e que serão adotados pelos estados. O evento reuniu representantes de 13 estados, sendo eles: Sergipe, Bahia, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Piauí, Pernambuco, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins, Goiás, Paraná, Alagoas, além de representantes do Tribunal de Contas da União (TCU) e do Programa de Parcerias Estratégicas (PPI). O objetivo do workshop foi capacitar os estados e incentivar a adoção do modelo CREMA, atualizado para incorporar maior resiliência climática e segurança viária. O workshop também promoveu a troca de experiências práticas de projetos já em andamento, fortalecendo o alinhamento estratégico entre os estados interessados nesse modelo.
O projeto CREMA-Sergipe como parte integrante do Programa de Abordagem Multifásica Pró-rodovias do Banco Mundial irá se beneficiar da experiência dos demais projetos que já estão em andamento. Atualmente, o Programa Multifásico já conta com projetos negociados e em vias de negociação, como Bahia, Espírito Santo e Santa Catarina. A experiência na preparação destes projetos irá contribuir para avançar com maior celeridade na preparação do projeto CREMA-Sergipe, como na preparação de documentos de projeto e termos de referência para contratação de serviços, como mencionado acima.
O estado de Sergipe está comprometido com o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans). O estado de Sergipe celebrou um pacto intersetorial entre diversas secretarias e agências do Estado, incluindo o DER-SE, para reduzir em 50% o número de óbitos em sinistros de trânsito até 2030. O Pnatrans está fundamentado em 6 pilares: Gestão de segurança viária, Vias seguras, Segurança veicular, Educação para o trânsito, Atendimento às vítimas no trânsito e Normatização e fiscalização. O DER-SE tem atuado realizando intervenções para o estabelecimento da qualidade estrutural e funcional do pavimento aliada à medidas de segurança viária.

6. 2. Anexos

Diretrizes CREMA 2.0